

Teoría generada por un conjunto de enunciados

Proposición 1. *Sea Σ un conjunto de enunciados satisfactibles, entonces*

$$\text{Th}(\Sigma) := \{\varphi \in \text{For}^0 \mathbf{L} : \Sigma \models \varphi\} \text{ es una teoría.}$$

Demostración: Evidentemente, si $A \models \Sigma$, entonces, $A \models \text{Th}(\Sigma)$ —más aún, $\Sigma \subset \text{Th}(\Sigma)$ trivialmente, luego $A \models \text{Th}(\Sigma)$ si y solo si $A \models \Sigma$. En particular, como Σ es satisfactible, $\text{Th}(\Sigma)$ es satisfactible. Por otro lado, si $\text{Th}(\Sigma) \models \psi$, $\Sigma \models \psi$, es decir, $\psi \in \text{Th}(\Sigma)$. ■